

INFORME DE ANÁLISIS FUNCIONAL E INTERFACES

Producto 2: Arquitectura Core, Matriz CQRS y Flujos de Estado de la Plataforma Crediticia

Entidad Financiera: BDP S.A.M.

Gestor del Proyecto: Diego Méndez

Documentación: Versión Final



COMPONENTE 1: INFORME DE ANÁLISIS FUNCIONAL

1.1. Arquitectura del Sistema y Patrones de Diseño

Para dar fiel cumplimiento a los requerimientos no funcionales de **Extensibilidad del Sistema**, la gobernanza segura mediante **Seguridad (JWT)** y la comunicación centralizada de datos bajo el estándar de **Integración Core vía API-REST**, la solución tecnológica se estructura de acuerdo con los siguientes patrones de ingeniería de software de alta disponibilidad:

- **Arquitectura Hexagonal (Ports and Adapters):** Desacopla estrictamente la capa de lógica de negocio o dominio de las tecnologías perimetrales externas (sistemas de gestión de bases de datos relacionales, frameworks de presentación visual del frontend y APIs de proveedores externos). Esto garantiza que el core estructurado de evaluación de créditos del BDP sea robusto, mantenible y extensible de manera autónoma sin comprometer la estabilidad global de la infraestructura corporativa.
- **CQRS (Command Query Responsibility Segregation):** Divide la aplicación de forma explícita en dos capas lógicas de datos operativamente independientes:
 - *Capa de Comandos (Escritura):* Encargada del procesamiento estricto de transacciones mutables (crear registro de cliente, asentar balance financiero en disco, modificar monto de una solicitud en curso), resguardando todas las reglas de negocio y consistencias de manera unificada dentro de los Agregados (*Aggregates*).
 - *Capa de Consultas (Lectura):* Provee proyecciones optimizadas y síncronas hacia la base de datos relacional para alimentar la interfaz responsiva de usuario con tiempos de respuesta en tiempo real.
- **Event Sourcing (Abstracción mediante Axon Framework):** En lugar de sobrescribir los registros del estado actual, cada variación en el ciclo de vida del proceso crediticio se almacena como una secuencia inmutable y cronológica de eventos atómicos. Esto provee, de manera nativa por diseño de software, el **Log y la Pista de Auditoría** exigidos por el Pliego y el TDR, permitiendo reconstruir el trazo exacto de qué asesor intervino, en qué fecha y qué modificación puntual realizó sobre el sistema.

1.2. Especificación de Reglas de Negocio por Módulos Solicitados

A. Módulo de Registro Inicial, Expediente Único y Check-list

Flujo Funcional: El asesor inicia el registro estructurado del cliente en campo a través de la plataforma responsiva web. El sistema genera de forma centralizada un identificador único de expediente institucional utilizando el patrón sintáctico **CI-NIT + UUID**.

Regla de Validación: El documento de identidad ingresado por la terminal debe pasar de forma restrictiva por una validación sintáctica estructural de longitud mínima (mínimo de 7 caracteres) antes de autorizar el comando de persistencia transaccional.

Control Documental Normativo (ASFI): El sistema inicializa un estado de validación obligatorio (Check-list) para los 5 documentos mandatorios estipulados por los entes reguladores: Cédula de Identidad Frente (**CI_FRENTE**), Reverso (**CI_REVERSO**), Factura de Agua (**FACTURA_AGUA**), Factura de Luz (**FACTURA_LUZ**) y Estado de Cuenta

Bancario Externo (ESTADO_CUENTA). La plataforma expone un indicador lógico duro (puedeAvanzar = false) que bloquea el flujo operativo hacia las fases de evaluación si no se cumple el check-list mínimo.

B. Módulo de Volteo de Balances e Indicadores Financieros

Flujo Funcional: Permite digitalizar en visitas de campo todos los datos contables estructurados de la PyME para consolidar el Balance General formal del negocio.

Regla de Control (Restricción Antidescuadre): El sistema calcula dinámicamente en memoria los subtotales de Activo Corriente/No Corriente, Pasivo Corriente/No Corriente y Patrimonio Neto. Se implementa un validador que impide el cierre o la confirmación formal del balance si la ecuación contable elemental presenta un descuadre superior a la tolerancia por redondeo:

$$\text{Diferencia} = |\text{Total Activo} - (\text{Total Pasivo} + \text{Total Patrimonio})| > 10.00 \text{ Bs}$$

Cualquier valor por encima de este umbral inhabilita los controles del formulario web bloqueando el flujo contable.

Motor Analítico Financiero: Almacenado el balance de forma conforme, el sistema gatilla automáticamente el cálculo de los siguientes ratios analíticos de viabilidad:

- *Liquidez Corriente:* $\text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente}$
- *Endeudamiento Global:* $(\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}) \times 100$
- *Métricas Adicionales:* Análisis automatizado de Solvencia estructural, ROA y ROE.
- *Semáforo de Riesgo:* El backend interpreta de forma autónoma los resultados numéricos y asigna alertas visuales cualitativas (Ej: Liquidez ≥ 1.5 cambia el estado visual a "✅ Saludable") para dar celeridad a las decisiones de los comités de resolución.

C. Motores de Evaluación Sectorial Productiva (Core BDP)

1. **Evaluación Agrícola:** El analista registra parámetros de superficie (hectáreas), tipo de cultivo, costos de insumos básicos, mano de obra fija y ciclos de producción. El sistema procesa proyecciones financieras multiplicando costos e ingresos estimados en un horizonte paramétrico de 1 a 24 ciclos agronómicos para emitir una conclusión automatizada de viabilidad ("Cultivo rentable" / "No rentable").
2. **Evaluación Pecuaria:** Permite modelar técnicamente el desarrollo del hato ganadero (operaciones de cría o recría). Recibe variables operativas como: cantidad inicial de animales, tasa de natalidad histórica, tasa de mortalidad biológica y costo de mantenimiento unitario, proyectando la población neta resultante y su rentabilidad económica final.
3. **Evaluación de Producción (Industrial/Microempresa):** Destinado a la transformación física de materia prima. Exige de forma obligatoria el registro de ingresos operativos superiores a cero.
Restricción de Viabilidad: El motor calcula de forma estricta el margen de utilidad neta (**Ingresos - Costos Fijos y Variables**). Si el margen resultante es inferior al límite paramétrico del **10.0%**, el sistema bloquea la solicitud y la marca automáticamente como rechazada por inviabilidad económica del sector.

D. Simulador de Planes de Pago

Flujo Funcional: Motor financiero matemático de backend que permite estructurar la propuesta de amortización del crédito en tiempo real directamente frente al cliente.

Lógica de Cálculo: Aplica el **Sistema de Amortización Francés** (cuotas mensuales constantes de capital e interés compuesto decreciente sobre saldos). Recibe de forma externa el monto aprobado, la tasa anual regulada por decreto nacional y el plazo contractual (hasta 360 meses). El sistema procesa la matriz celda por celda (CuotaDetalle) y realiza un ajuste por redondeo de centavos exclusivamente en la última cuota contra el saldo remanente para garantizar cuadratura exacta a cero en el Core Bancario Central.



COMPONENTE 2: PANTALLAS MAQUETADAS DE FORMULARIOS

Entorno de Inspección de Interfaces Interactiva:

Para validar el diseño responsivo, la distribución de componentes del balance y la simulación de planes de pago adaptados a tablets Android corporativas, acceda de forma segura al prototipo interactivo en la plataforma Google Stitch:

ABRIR PROTOTIPO GOOGLE STITCH



COMPONENTE 3: TRANSICIONES ENTRE USUARIOS DEL BANCO

3.1. Matriz de Transición de Estados y Comandos (CQRS)

El ciclo de vida transaccional del expediente crediticio se rige bajo la segregación de responsabilidades de comandos y consultas (CQRS). A continuación, se detalla la lógica de negocio que gobierna de forma estricta cada cambio de estado:

Estado Origen	Comando / Evento Gatillado	Perfil Usuario	Validación de Regla de Negocio (Backend)	Estado Destino
N/A	RegistrarClienteCommand → ClienteRegistradoEvent	Asesor de Crédito	Validación sintáctica del documento de identidad (mínimo de 7 caracteres). Generación de hash primario correlativo CI-NIT + UUID .	BORRADOR
BORRADOR	CargarChecklistCommand → ChecklistCompletadoEvent	Asesor de Crédito	Verificación del cumplimiento e integridad de los 5 documentos mandatorios mínimos por la ASFI. Si falta alguno, se evalúa en puedeAvanzar = false .	DOC_CONFORME
DOC_CONFORME	RegistrarBalancesCommand → BalanceCuadradoEvent	Asesor de Crédito	Restricción dura antidescuadre contable en servidor: Bloqueo inmediato del comando si la diferencia absoluta supera estrictamente los ±10.00 Bs.	BALANCE_VALIDADO
BALANCE_VALIDADO	EvaluarSectorProductivoCommand → EvaluacionSectorialFinalizadaEvent	Asesor de Crédito	- Agrícola/ Pecuaria: Modelado estacional de 1 a 24 ciclos de producción. - Producción: Validación de Margen Útil ≥ 10.0% . Si es menor, transmuta a RECHAZADO .	EVALUACION_COMPLETA
EVALUACION_COMPLETA	EnviarSolicitudComiteCommand → SolicitudEnviadaComiteEvent	Asesor de Crédito	Bloqueo automático de permisos de edición sobre el expediente en la terminal de campo. Publicación	EN_COMITE

Estado Origen	Comando / Evento Gatillado	Perfil Usuario	Validación de Regla de Negocio (Backend)	Estado Destino
			asíncrona en la bandeja de entrada del Back Office.	
EN_COMITE	AprobarCreditoCommand → CreditoAprobadoEvent	Comité de Créditos	Verificación formal de firmas digitales de los integrantes y conformidad visual del Semáforo analítico. Transmisión del payload al Core Central.	APROBADO
EN_COMITE	RechazarCreditoCommand → CreditoRechazadoEvent	Comité de Créditos	Registro mandatorio del código tipificado de rechazo dentro del Event Store inmutable para auditorías de la ASFI y analítica del TDR.	RECHAZADO

3.2. Inmutabilidad y Pistas de Auditoría (Event Sourcing)

Cada una de las transiciones de estados representadas e instrumentadas en la matriz operativa no realiza modificaciones destructivas ni sobrescribe los registros históricos en las tablas de la base de datos. En su lugar, el comportamiento arquitectónico del sistema procesa la información bajo los siguientes principios estricto de persistencia financiera:

1. El comando entrante invoca al agregado correspondiente (`ClienteAggregate` , `BalanceAggregate` , etc.), el cual ejecuta la validación matemática financiera en frío sobre el *Command-Side* de la aplicación.
2. Si la regla paramétrica se cumple exitosamente, el agregado aplica y guarda un **Evento Inmutable** persistido directamente en el almacén de eventos (Event Store) central (ej. `BalanceCuadradoEvent`).
3. El framework base (Axon Framework) estampa de forma automática, incambiable e inalterable el **ID del usuario operativo (Asesor o Comité)**, el **Timestamp exacto de reloj del servidor** y la **Dirección IP física / Hash del dispositivo móvil**, dando cumplimiento nativo de arquitectura al requerimiento de contar con pistas y logs de auditoría exhaustivos exigidos en los requerimientos no funcionales del pliego de especificaciones.